

제주 관광객 카드 이용 데이터 API 연동 및 데이터 파이프라인 구축

- 프로젝트 개요

본 프로젝트는 공공데이터 **API를 활용**하여 제주 관광객의 카드 이용 데이터를 **자동으로 수집**하고, 수집된 데이터에 대한 품질 검증 및 정제 과정을 거쳐 분석 가능한 형태로 저장하는 간단한 데이터 파이프라인을 구축한다.

- 프로젝트 구성

- Open API 연동 및 데이터 수집
- API Pagination을 활용한 전체 데이터 자동 수집
- JSON 응답 데이터의 DataFrame 변환
- 데이터 건수 및 품질 검증
- 결측치 및 중복 데이터 확인
- 데이터 타입 정제
- Raw / Final 데이터 분리 저장
- 실행 과정 및 결과 Logging

- 사용 데이터

- **데이터명:** 제주특별자치도_내국인 관광객 지역, 업종, 성별, 연령대별 카드 이용 데이터
- **데이터 제공:** 제주데이터허브 (<https://jejudatahub.net/data/view/data/597>)
- **수집 방식:** Open API
- **데이터 형식:** JSON
- **주요 분석 기준:** 지역, 업종, 성별, 연령대, 월별
- **주요 지표:** 이용자 수, 이용 건수, 이용 금액

- 데이터 파이프라인

```
API 요청
↓
JSON 데이터 수신
↓
Pagination을 통한 전체 데이터 수집
↓
DataFrame 변환
↓
데이터 품질 검증
├── 데이터 건수 검증
├── 결측치 검증
└── 중복 데이터 검증
↓
데이터 타입 정제
↓
Raw / Final 데이터 저장
↓
실행 로그 저장
```

- 프로젝트 구조

```
project/
├──
└── jeju_card_api_data_pipeline.ipynb
```

```

|
├── data/
│   ├── raw/
│   └── output/
├── logs/
├── docs/
│   └── api_guide.png

```

- API 가이드

본 프로젝트에서는 제주데이터허브에서 제공하는 「내국인 관광객, 지역, 업종, 성별, 연령대별 카드 이용 데이터 API」를 활용한다.

아래는 해당 API의 요청 URL 및 Request Parameters를 정리한 공식 API 가이드 문서이다.

스마트 관광 고도화

데이터셋 API 가이드 문서

2. 내국인 관광객, 지역, 업종, 성별, 연령대별 카드 이용 데이터 API

월간 내국인관광객 카드 사용 정보 제공 (조건 : 지역/업종/성별/연령대별)

요청 URL

https://open.jejudatahub.net/api/proxy/5D5a577taba7tbb71at1b1bt9tatata9/{your_appkey}?{params(key=value)}
 ex> https://open.jejudatahub.net/api/proxy/5D5a577taba7tbb71at1b1bt9tatata9/{your_appkey}?startDate=201601&endDate=201902

Request Parameters

Name	Description	Type	Note
startDate	분석 시작월(필수)	string	YYYYMM
endDate	분석 종료월(필수)	string	YYYYMM
sido	시도	string	
sigungu	시군구	string	제주시, 서귀포시
cityGubun	도심구분	string	도심, 읍면
marketType	업종	string	교통, 기타, 소매, 쇼핑, 숙박, 유흥, 전체, 문화/레저, 식음료
userType	관광객구분	string	내국인관광객, 제주주민
ageGroup	연령대	string	20 미만, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대이상
gender	성별	string	남, 여

ex> 2016/01~2019/02 사이 기간의 sigungu(시군구)가 "제주시"이고
 ageGroup(연령대)가 "40대"인 데이터를 보고 싶을 경우

https://open.jejudatahub.net/api/proxy/5D5a577taba7tbb71at1b1bt9tatata9/{your_appkey}?startDate=201601&endDate=201902&sigungu=제주시&ageGroup=40대

1. 라이브러리 Import

API 호출, 데이터 처리, 파일 관리 및 실행 로그에 필요한 라이브러리를 불러온다.

```

In [1]: # =====
# 라이브러리 Import

```

```
# =====

import os # 폴더 및 파일 경로 관리
import time # API 호출 간격 조절
import logging # 실행 로그 관리
from datetime import datetime # 수집시간 및 파일명 기록

import pandas as pd # 데이터 처리

import requests # API 호출
```

2. 프로젝트 폴더 설정

수집 데이터, 최종 데이터, 실행 로그를 각각 별도의 폴더에 저장한다.

```
In [2]: # =====
# 프로젝트 폴더 설정
# =====

BASE_DIR = os.getcwd()

# 원본 데이터
RAW_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "data", "raw")

# 정제 및 최종 데이터
OUTPUT_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "data", "output")

# 실행 로그
LOG_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "logs")

# 폴더가 존재하지 않으면 자동 생성
for directory in [RAW_DIR, OUTPUT_DIR, LOG_DIR]:
    os.makedirs(directory, exist_ok=True)

print("프로젝트 폴더 설정 완료")
print(f"BASE_DIR : {BASE_DIR}")
print(f"RAW_DIR : {RAW_DIR}")
print(f"OUTPUT_DIR : {OUTPUT_DIR}")
print(f"LOG_DIR : {LOG_DIR}")
```

프로젝트 폴더 설정 완료

```
BASE_DIR : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline
RAW_DIR : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\raw
OUTPUT_DIR : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\output
LOG_DIR : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\logs
```

3. 실행 로그 설정

데이터 수집 및 처리 과정과 실행 결과를 로그 파일에 기록할 수 있도록 설정한다.

```
In [3]: # =====
# 실행 로그 설정
# =====

# 실행 시각을 기준으로 로그 파일명 생성, 로그 파일 저장 경로 설정
log_filename = datetime.now().strftime("api_pipeline_%Y%m%d_%H%M%S.log")
log_path = os.path.join(LOG_DIR, log_filename)

# 로그 출력 형식 및 저장 위치 설정
logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s | %(levelname)s | %(message)s",
    handlers=[
        logging.FileHandler(log_path, encoding="utf-8"), # 로그 파일 저장
        logging.StreamHandler() # Jupyter 실행 화면에도 로그 출력
    ]
)

# 현재 프로젝트 전용 Logger 생성
```

```
logger = logging.getLogger(__name__)

# 파이프라인 시작 로그 기록
logger.info("API 데이터 수집 파이프라인 시작")
```

2026-09-29 03:21:13,090 | INFO | API 데이터 수집 파이프라인 시작

4. API 기본 설정

제주데이터허브 API 인증정보와 Endpoint 및 데이터 조회 조건을 설정한다.

```
In [4]: # =====
# 제주데이터허브 API 설정
# =====

# API 인증키는 코드에 직접 입력하지 않고 환경변수에서 불러온다.
# 인증정보가 코드에 노출되는 것을 방지하고, 환경에 따라 키를 변경할 수 있도록 한다.
APP_KEY = os.getenv("JEJU_DATAHUB_APP_KEY")

if not APP_KEY:
    raise ValueError("JEJU_DATAHUB_APP_KEY 환경변수가 설정되지 않았습니다.")

# API Endpoint
# 웹 서비스나 API에 접근하기 위한 특정 URL 또는 웹 주소
API_URL = (
    "https://open.jejudatahub.net/"
    "api/proxy/"
    "5D5a577taba7tbb71at1b1bt9tatata9/"
    f"{APP_KEY}"
)

print("API Endpoint 설정 완료")
```

API Endpoint 설정 완료

```
In [5]: # =====
# API 요청 조건
# =====

START_DATE = "201801"
END_DATE = "202012"

# 페이지 번호
PAGE_NUMBER = 1

# 한 번에 가져올 데이터 수. 페이지별 컨텐츠 수
# API 가이드상 최대 100
LIMIT = 100

params = {
    "startDate": START_DATE,
    "endDate": END_DATE,
    "number": PAGE_NUMBER,
    "limit": LIMIT
}

print("API 요청 조건")
print(f"조회기간 : {START_DATE} ~ {END_DATE}")
print(f"페이지 : {PAGE_NUMBER}")
print(f"건수 : {LIMIT}")
```

API 요청 조건

조회기간 : 201801 ~ 202012

페이지 : 1

건수 : 100

5. API 연결 테스트, 응답 확인, JSON 변환, 응답 구조 확인

API 연결 상태를 확인하고 JSON 응답을 변환하여 API가 제공하는 데이터 구조를 확인한다.

```
In [6]: # =====
# API 연결 테스트
# =====

try:
    response = requests.get(
        API_URL,
        params=params,
        timeout=30 # API 서버가 30초 동안 응답하지 않으면 요청을 종료한다.
    )
    # HTTP 4xx 또는 5xx 오류가 발생하면 예외를 발생시켜
    # 오류 응답을 정상 데이터로 처리하지 않도록 한다.
    response.raise_for_status()

    logger.info(f"API 연결 성공 | HTTP Status: {response.status_code}")

except requests.exceptions.RequestException as e:
    logger.error(f"API 연결 실패 | {e}")
    raise
```

2026-09-29 03:21:18,643 | INFO | API 연결 성공 | HTTP Status: 200

```
In [7]: # =====
# API 응답 JSON 변환
# =====

try:
    response_json = response.json()
    logger.info("JSON 응답 변환 성공")

except ValueError as e:
    logger.error(f"JSON 변환 실패 | {e}")
    raise

response_json
```

2026-09-29 03:21:21,265 | INFO | JSON 응답 변환 성공

```
Out[7]: {'totCnt': 8019,
        'hasMore': True,
        'data': [{'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '60대 이상',
                    'gender': '여',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 23,
                    'useCount': 29,
                    'useCost': 4240100},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '60대 이상',
                    'gender': '남',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 114,
                    'useCount': 190,
                    'useCost': 27414000},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '50대',
                    'gender': '여',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 52,
                    'useCount': 71,
                    'useCost': 6848000},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '50대',
                    'gender': '남',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 259,
                    'useCount': 458,
                    'useCost': 91468500},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '40대',
                    'gender': '여',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 77,
                    'useCount': 99,
                    'useCost': 10021600},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
                    'cityGubun': '읍면',
                    'marketType': '유흥',
                    'userType': '제주도민',
                    'ageGroup': '40대',
                    'gender': '남',
                    'dtYearMonth': '201812',
                    'userCount': 238,
                    'useCount': 375,
                    'useCost': 63455500},
                  {'sido': '제주도',
                    'sigungu': '제주시',
```

```

'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 43,
'useCount': 61,
'useCost': 8359000},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 129,
'useCount': 188,
'useCost': 25670700},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1,
'useCount': 3,
'useCost': 680000},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 38,
'useCount': 43,
'useCost': 2391000},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 67,
'useCount': 103,
'useCost': 11171600},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 16,
'useCount': 21,
'useCost': 4474000},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',

```

```

'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 45,
'useCount': 59,
'useCost': 8459100},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 38,
'useCount': 47,
'useCost': 4403500},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 136,
'useCount': 174,
'useCost': 23659532},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 60,
'useCount': 74,
'useCost': 5511100},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 126,
'useCount': 187,
'useCost': 25387500},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 97,
'useCount': 104,
'useCost': 3084850},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '유흥',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 147,
'useCount': 180,

```

```

    'useCost': 14373060},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '유흥',
    'userType': '내국인관광객',
    'ageGroup': '20대미만',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 2,
    'useCount': 2,
    'useCost': 62000},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '유흥',
    'userType': '내국인관광객',
    'ageGroup': '20대미만',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 1,
    'useCount': 2,
    'useCost': 360000},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '유흥',
    'userType': '내국인관광객',
    'ageGroup': '20대',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 162,
    'useCount': 173,
    'useCost': 4591600},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '유흥',
    'userType': '내국인관광객',
    'ageGroup': '20대',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 91,
    'useCount': 108,
    'useCost': 3988600},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '60대이상',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 1165,
    'useCount': 2047,
    'useCost': 73671600},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '60대이상',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 2665,
    'useCount': 5781,
    'useCost': 213324525},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',

```

```

    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '50대',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 2604,
    'useCount': 4970,
    'useCost': 166440225},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '50대',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 4486,
    'useCount': 10258,
    'useCost': 358365895},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '40대',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 3500,
    'useCount': 7412,
    'useCost': 207099310},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '40대',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 4946,
    'useCount': 11545,
    'useCost': 361482317},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '30대',
    'gender': '여',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 2867,
    'useCount': 5816,
    'useCost': 145715448},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '30대',
    'gender': '남',
    'dtYearMonth': '201812',
    'userCount': 3481,
    'useCount': 7079,
    'useCost': 195746704},
  { 'sido': '제주도',
    'sigungu': '제주시',
    'cityGubun': '읍면',
    'marketType': '식음료',
    'userType': '제주도민',
    'ageGroup': '20대미만',
    'gender': '여',

```

```
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 101,
'useCount': 167,
'useCost': 2601980},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 115,
'useCount': 235,
'useCost': 4424340},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2098,
'useCount': 3394,
'useCost': 74200818},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1831,
'useCount': 3433,
'useCost': 79722220},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1439,
'useCount': 2077,
'useCost': 79170850},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2406,
'useCount': 3860,
'useCost': 151889500},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4060,
'useCount': 5973,
'useCost': 195317360},
```

```
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 5587,
'useCount': 9062,
'useCost': 325086394},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 5423,
'useCount': 8336,
'useCost': 258896960},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 6720,
'useCount': 11155,
'useCost': 377360139},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 9107,
'useCount': 14294,
'useCost': 377362353},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 9316,
'useCount': 14616,
'useCost': 415892612},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 180,
'useCount': 293,
'useCost': 6309450},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
```

```
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 148,
'useCount': 231,
'useCost': 5042150},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 11321,
'useCount': 17650,
'useCost': 407825240},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '식음료',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 7095,
'useCount': 10669,
'useCost': 258732290},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 25,
'useCount': 34,
'useCost': 12606520},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 54,
'useCount': 85,
'useCost': 6589600},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 58,
'useCount': 87,
'useCost': 10094930},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
```

```

      'userCount': 126,
      'useCount': 173,
      'useCost': 15627350},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '40대',
      'gender': '여',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 89,
      'useCount': 124,
      'useCost': 5899540},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '40대',
      'gender': '남',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 155,
      'useCount': 225,
      'useCost': 10676990},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '30대',
      'gender': '여',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 81,
      'useCount': 123,
      'useCost': 4549300},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '30대',
      'gender': '남',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 144,
      'useCount': 228,
      'useCost': 12784232},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '20대미만',
      'gender': '여',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 2,
      'useCount': 2,
      'useCost': 180000},
    { 'sido': '제주도',
      'sigungu': '제주시',
      'cityGubun': '읍면',
      'marketType': '숙박',
      'userType': '제주도민',
      'ageGroup': '20대미만',
      'gender': '남',
      'dtYearMonth': '201812',
      'userCount': 3,
      'useCount': 4,
      'useCost': 237500},
    { 'sido': '제주도',

```

```

'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 70,
'useCount': 90,
'useCost': 4288640},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 95,
'useCount': 115,
'useCost': 4889050},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 94,
'useCount': 129,
'useCost': 12809940},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 191,
'useCount': 279,
'useCost': 26505163},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 307,
'useCount': 367,
'useCost': 33190942},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 493,
'useCount': 665,
'useCost': 72294220},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',

```

```
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 397,
'useCount': 503,
'useCost': 41856976},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 563,
'useCount': 744,
'useCost': 67920126},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 510,
'useCount': 617,
'useCost': 51997841},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 479,
'useCount': 673,
'useCost': 50017075},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 7,
'useCount': 9,
'useCost': 113220},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 18,
'useCount': 23,
'useCost': 1438600},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 374,
```

```
'useCount': 417,
'useCost': 22011699},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '숙박',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '20대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 292,
'useCount': 351,
'useCost': 20634113},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '60대 이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1582,
'useCount': 5203,
'useCost': 206633645},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '60대 이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2788,
'useCount': 9280,
'useCost': 325061286},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2858,
'useCount': 9611,
'useCost': 334957857},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4703,
'useCount': 16323,
'useCost': 380996152},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 3648,
'useCount': 12876,
'useCost': 306738635},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
```

```
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 6228,
'useCount': 22235,
'useCost': 397200573},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2667,
'useCount': 8946,
'useCost': 175275932},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '30대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4522,
'useCount': 15748,
'useCost': 240466187},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 139,
'useCount': 455,
'useCost': 2052150},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대미만',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 200,
'useCount': 799,
'useCost': 4063460},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1653,
'useCount': 4746,
'useCost': 52189720},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '제주도민',
'ageGroup': '20대',
```

```
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2574,
'useCount': 9303,
'useCost': 92025830},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 861,
'useCount': 2059,
'useCost': 52438060},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '60대이상',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1489,
'useCount': 3762,
'useCost': 77651290},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 1850,
'useCount': 3913,
'useCost': 75992540},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '50대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 3388,
'useCount': 7895,
'useCost': 145519930},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '여',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 2593,
'useCount': 5300,
'useCost': 99499290},
{'sido': '제주도',
'sigungu': '제주시',
'cityGubun': '읍면',
'marketType': '쇼핑',
'userType': '내국인관광객',
'ageGroup': '40대',
'gender': '남',
'dtYearMonth': '201812',
'userCount': 4618,
'useCount': 11726,
```

```
'useCost': 193623523},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '30대',
 'gender': '여',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 3689,
 'useCount': 6698,
 'useCost': 108961860},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '30대',
 'gender': '남',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 5290,
 'useCount': 11327,
 'useCost': 158404000},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '20대미만',
 'gender': '여',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 90,
 'useCount': 155,
 'useCost': 1398450},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '20대미만',
 'gender': '남',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 110,
 'useCount': 256,
 'useCost': 3069910},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '20대',
 'gender': '여',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 4314,
 'useCount': 7380,
 'useCost': 78250520},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
 'marketType': '쇼핑',
 'userType': '내국인관광객',
 'ageGroup': '20대',
 'gender': '남',
 'dtYearMonth': '201812',
 'userCount': 4298,
 'useCount': 8487,
 'useCost': 88237800},
{'sido': '제주도',
 'sigungu': '제주시',
 'cityGubun': '읍면',
```

```

        'marketType': '소매',
        'userType': '제주도민',
        'ageGroup': '60대이상',
        'gender': '여',
        'dtYearMonth': '201812',
        'userCount': 352,
        'useCount': 499,
        'useCost': 45362418},
    {'sido': '제주도',
     'sigungu': '제주시',
     'cityGubun': '읍면',
     'marketType': '소매',
     'userType': '제주도민',
     'ageGroup': '60대이상',
     'gender': '남',
     'dtYearMonth': '201812',
     'userCount': 455,
     'useCount': 674,
     'useCost': 54944468},
    {'sido': '제주도',
     'sigungu': '제주시',
     'cityGubun': '읍면',
     'marketType': '소매',
     'userType': '제주도민',
     'ageGroup': '50대',
     'gender': '여',
     'dtYearMonth': '201812',
     'userCount': 551,
     'useCount': 814,
     'useCost': 91455900},
    {'sido': '제주도',
     'sigungu': '제주시',
     'cityGubun': '읍면',
     'marketType': '소매',
     'userType': '제주도민',
     'ageGroup': '50대',
     'gender': '남',
     'dtYearMonth': '201812',
     'userCount': 793,
     'useCount': 1136,
     'useCost': 87242050},
    {'sido': '제주도',
     'sigungu': '제주시',
     'cityGubun': '읍면',
     'marketType': '소매',
     'userType': '제주도민',
     'ageGroup': '40대',
     'gender': '여',
     'dtYearMonth': '201812',
     'userCount': 605,
     'useCount': 908,
     'useCost': 52214818}]]}

```

```

In [8]: # =====
# API 응답 구조 확인
# =====

```

```

print("응답 데이터 타입:")
print(type(response_json))

print("\n응답 Key:")
print(response_json.keys()) # API 응답의 최상위 Key 확인

```

응답 데이터 타입:

```
<class 'dict'>
```

응답 Key:

```
dict_keys(['totCnt', 'hasMore', 'data'])
```

6. 추출 데이터 정보 확인

API 응답에서 전체 데이터 건수, 현재 페이지 데이터 및 추가 페이지 존재 여부를 확인한다.

```
In [9]: # =====
# API 응답 데이터 추출
# =====

total_count = response_json["totCnt"]
has_more = response_json["hasMore"]
data = response_json["data"]

print(f"전체 데이터 건수 : {total_count:,}")
print(f"현재 페이지 건수 : {len(data):,}")
print(f"추가 페이지 존재 : {has_more}")
```

전체 데이터 건수 : 8,019
현재 페이지 건수 : 100
추가 페이지 존재 : True

7. 전체 페이지 데이터 수집, 변환, 기본 정보 확인

Pagination을 활용하여 전체 데이터를 수집하고 DataFrame으로 변환한 후 데이터의 기본 구조를 확인한다.

```
In [10]: # =====
# 전체 데이터 페이지네이션 수집
# =====

all_data = []
page = 1
limit = 100

# API가 제공하는 전체 데이터 건수 초기화
api_total_count = None

while True:
    params = {
        "startDate": START_DATE,
        "endDate": END_DATE,
        "number": page,
        "limit": limit
    }

    response = requests.get(
        API_URL,
        params=params,
        timeout=30
    )

    response.raise_for_status()
    result = response.json()

    # API가 제공하는 전체 데이터 건수를 저장한다.
    # 이후 실제 수집 건수와 비교하여 전체 데이터가 정상적으로 수집되었는지 검증한다.
    if api_total_count is None:
        api_total_count = result["totCnt"]

    # 현재 페이지 데이터 추가
    all_data.extend(result["data"])

    print(
        f"페이지 {page} 수집 완료 | "
        f"누적 {len(all_data):,}건"
    )

    # 다음 페이지가 없으면 종료
    # API가 제공하는 hasMore 값을 기준으로 다음 페이지 존재 여부를 판단한다.
    # 따라서 전체 페이지 수를 코드에 직접 입력할 필요가 없다.
    if not result["hasMore"]:
        break
```

```
page += 1
time.sleep(0.2) # 연속적인 API 요청을 잠시 쉬어 서버에 과도한 요청이 발생하지 않도록 한다.

print()
print(f"API 전체 데이터 건수 : {api_total_count:,}")
print(f"실제 수집 데이터 건수 : {len(all_data):,}")
```

페이지 1	수집 완료		누적 100건
페이지 2	수집 완료		누적 200건
페이지 3	수집 완료		누적 300건
페이지 4	수집 완료		누적 400건
페이지 5	수집 완료		누적 500건
페이지 6	수집 완료		누적 600건
페이지 7	수집 완료		누적 700건
페이지 8	수집 완료		누적 800건
페이지 9	수집 완료		누적 900건
페이지 10	수집 완료		누적 1,000건
페이지 11	수집 완료		누적 1,100건
페이지 12	수집 완료		누적 1,200건
페이지 13	수집 완료		누적 1,300건
페이지 14	수집 완료		누적 1,400건
페이지 15	수집 완료		누적 1,500건
페이지 16	수집 완료		누적 1,600건
페이지 17	수집 완료		누적 1,700건
페이지 18	수집 완료		누적 1,800건
페이지 19	수집 완료		누적 1,900건
페이지 20	수집 완료		누적 2,000건
페이지 21	수집 완료		누적 2,100건
페이지 22	수집 완료		누적 2,200건
페이지 23	수집 완료		누적 2,300건
페이지 24	수집 완료		누적 2,400건
페이지 25	수집 완료		누적 2,500건
페이지 26	수집 완료		누적 2,600건
페이지 27	수집 완료		누적 2,700건
페이지 28	수집 완료		누적 2,800건
페이지 29	수집 완료		누적 2,900건
페이지 30	수집 완료		누적 3,000건
페이지 31	수집 완료		누적 3,100건
페이지 32	수집 완료		누적 3,200건
페이지 33	수집 완료		누적 3,300건
페이지 34	수집 완료		누적 3,400건
페이지 35	수집 완료		누적 3,500건
페이지 36	수집 완료		누적 3,600건
페이지 37	수집 완료		누적 3,700건
페이지 38	수집 완료		누적 3,800건
페이지 39	수집 완료		누적 3,900건
페이지 40	수집 완료		누적 4,000건
페이지 41	수집 완료		누적 4,100건
페이지 42	수집 완료		누적 4,200건
페이지 43	수집 완료		누적 4,300건
페이지 44	수집 완료		누적 4,400건
페이지 45	수집 완료		누적 4,500건
페이지 46	수집 완료		누적 4,600건
페이지 47	수집 완료		누적 4,700건
페이지 48	수집 완료		누적 4,800건
페이지 49	수집 완료		누적 4,900건
페이지 50	수집 완료		누적 5,000건
페이지 51	수집 완료		누적 5,100건
페이지 52	수집 완료		누적 5,200건
페이지 53	수집 완료		누적 5,300건
페이지 54	수집 완료		누적 5,400건
페이지 55	수집 완료		누적 5,500건
페이지 56	수집 완료		누적 5,600건
페이지 57	수집 완료		누적 5,700건
페이지 58	수집 완료		누적 5,800건
페이지 59	수집 완료		누적 5,900건
페이지 60	수집 완료		누적 6,000건
페이지 61	수집 완료		누적 6,100건
페이지 62	수집 완료		누적 6,200건
페이지 63	수집 완료		누적 6,300건
페이지 64	수집 완료		누적 6,400건
페이지 65	수집 완료		누적 6,500건
페이지 66	수집 완료		누적 6,600건
페이지 67	수집 완료		누적 6,700건
페이지 68	수집 완료		누적 6,800건
페이지 69	수집 완료		누적 6,900건
페이지 70	수집 완료		누적 7,000건

페이지 71	수집 완료		누적 7,100건
페이지 72	수집 완료		누적 7,200건
페이지 73	수집 완료		누적 7,300건
페이지 74	수집 완료		누적 7,400건
페이지 75	수집 완료		누적 7,500건
페이지 76	수집 완료		누적 7,600건
페이지 77	수집 완료		누적 7,700건
페이지 78	수집 완료		누적 7,800건
페이지 79	수집 완료		누적 7,900건
페이지 80	수집 완료		누적 8,000건
페이지 81	수집 완료		누적 8,019건

API 전체 데이터 건수 : 8,019
 실제 수집 데이터 건수 : 8,019

```
In [11]: # =====
# 수집 데이터 → DataFrame 변환
# =====

df = pd.DataFrame(all_data)

# 이후 데이터 정제 과정에서 df가 변경되더라도
# API에서 처음 수집한 원본 상태를 보존할 수 있도록 복사본을 만든다.
raw_df = df.copy()

print(f"최종 수집 건수 : {len(df):,}건")
print(f"컬럼 수 : {len(df.columns)}개")
```

최종 수집 건수 : 8,019건
 컬럼 수 : 11개

```
In [12]: # =====
# 기본 데이터 확인
# =====

print("데이터 크기:", df.shape)

print("\n컬럼명:")
print(df.columns.tolist())

print("\n데이터 타입:")
print(df.dtypes)

print("\n샘플 데이터:")
display(df.head())
```

데이터 크기: (8019, 11)

컬럼명:
 ['sid', 'sigungu', 'cityGubun', 'marketType', 'userType', 'ageGroup', 'gender', 'dtYearMonth', 'userCount', 'useCount', 'useCost']

데이터 타입:

sid	str
sigungu	str
cityGubun	str
marketType	str
userType	str
ageGroup	str
gender	str
dtYearMonth	str
userCount	int64
useCount	int64
useCost	int64
dtype:	object

샘플 데이터:

	sido	sigungu	cityGubun	marketType	userType	ageGroup	gender	dtYearMonth	userCount	useCount	useCo
0	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	60대이상	여	201812	23	29	42401
1	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	60대이상	남	201812	114	190	274140
2	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	50대	여	201812	52	71	68480
3	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	50대	남	201812	259	458	914685
4	제주도	제주시	읍면	유흥	제주도민	40대	여	201812	77	99	100216

8. 데이터 품질 검증 및 정제

결측치와 중복 데이터를 검증하고 데이터 타입을 정리하여 최종 데이터의 품질을 확보한다.

```
In [13]: # =====
# 결측치 검사
# =====

missing = df.isna().sum()

missing = missing[missing > 0]

if len(missing) == 0:
    print("✅ 결측치 없음")
else:
    display(missing)
```

✅ 결측치 없음

```
In [14]: # =====
# 중복 데이터 검사
# =====

duplicate_count = df.duplicated().sum()

print(f"중복 데이터 : {duplicate_count:,}건")

if duplicate_count == 0:
    print("✅ 중복 데이터 없음")
else:
    print("⚠️ 중복 데이터 확인 필요")
```

중복 데이터 : 0건

✅ 중복 데이터 없음

```
In [15]: # =====
# 데이터 타입 확인 및 정리
# =====

# API에서 문자열 형태로 전달될 수 있는 날짜 및 수치형 컬럼을
# 분석에 사용할 수 있는 적절한 자료형으로 변환한다.
# 숫자로 변환할 수 없는 값은 NaN으로 처리하여 이후 품질검증에서 확인한다.

# dtYearMonth → 날짜형
df["dtYearMonth"] = pd.to_datetime(
    df["dtYearMonth"],
    format="%Y%m"
```

```

)

# userCount → 숫자형
df["userCount"] = pd.to_numeric(
    df["userCount"],
    errors="coerce"
)

# useCount → 숫자형
df["useCount"] = pd.to_numeric(
    df["useCount"],
    errors="coerce"
)

# useCost → 숫자형
df["useCost"] = pd.to_numeric(
    df["useCost"],
    errors="coerce"
)

print(df.dtypes)

```

```

sido          str
sigungu       str
cityGubun     str
marketType    str
userType      str
ageGroup      str
gender        str
dtYearMonth   datetime64[us]
userCount     int64
useCount      int64
useCost       int64
dtype: object

```

```

In [16]: # =====
# 최종 데이터 품질검증
# =====

print("=" * 50)
print("DATA QUALITY CHECK")
print("=" * 50)

print(f"전체 행 수      : {len(df):,}")
print(f"전체 컬럼 수     : {len(df.columns):}")
print(f"결측치          : {df.isna().sum().sum():,}")
print(f"중복 데이터      : {df.duplicated().sum():,}")

print("=" * 50)

if (
    len(df) == api_total_count
    and df.isna().sum().sum() == 0
    and df.duplicated().sum() == 0
):
    print("✅ DATA QUALITY CHECK : PASS")
else:
    print("⚠️ DATA QUALITY CHECK : 확인 필요")

```

```

=====
DATA QUALITY CHECK
=====
전체 행 수      : 8,019
전체 컬럼 수     : 11
결측치          : 0
중복 데이터      : 0
=====
✅ DATA QUALITY CHECK : PASS

```

9. Raw 데이터 저장, 최종 데이터 저장, 실행 로그 저장

수집한 원본 데이터와 정제된 최종 데이터를 각각 저장하고 전체 실행 결과를 로그로 기록한다.

```
In [17]: # =====
# Raw 데이터 저장
# =====

timestamp = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")

raw_path = os.path.join(
    RAW_DIR,
    f"jeju_card_api_raw_{timestamp}.csv"
)

raw_df.to_csv(
    raw_path,
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

print(f"Raw 데이터 저장 완료")
print(raw_path)
```

Raw 데이터 저장 완료

C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\raw\jeju_card_api_raw_20260929_032228.csv

```
In [18]: # =====
# 최종 데이터 저장
# =====

final_path = os.path.join(
    OUTPUT_DIR,
    f"jeju_card_api_final_{timestamp}.csv"
)

df.to_csv(
    final_path,
    index=False,
    encoding="utf-8-sig"
)

print(f"최종 데이터 저장 완료")
print(final_path)
```

최종 데이터 저장 완료

C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\output\jeju_card_api_final_20260929_032228.csv

```
In [19]: # =====
# 실행 결과 로그
# =====

logger.info(f"API 전체 데이터 : {api_total_count:,}건")
logger.info(f"실제 수집 데이터 : {len(df):,}건")
logger.info(f"결측치 : {df.isna().sum().sum():,}건")
logger.info(f"중복 데이터 : {df.duplicated().sum():,}건")
logger.info(f"Raw 파일 저장 : {raw_path}")
logger.info(f"최종 파일 저장 : {final_path}")

logger.info("API 데이터 수집 및 품질검증 완료")
```

```
2026-09-29 03:22:31,869 | INFO | API 전체 데이터 : 8,019건
2026-09-29 03:22:31,870 | INFO | 실제 수집 데이터 : 8,019건
2026-09-29 03:22:31,871 | INFO | 결측치 : 0건
2026-09-29 03:22:31,875 | INFO | 중복 데이터 : 0건
2026-09-29 03:22:31,875 | INFO | Raw 파일 저장 : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\raw\jeju_c
ard_api_raw_20260929_032228.csv
2026-09-29 03:22:31,876 | INFO | 최종 파일 저장 : C:\Users\PC\project\jeju_card_api_pipeline\data\output\je
ju_card_api_final_20260929_032228.csv
2026-09-29 03:22:31,877 | INFO | API 데이터 수집 및 품질검증 완료
```